

Projecte Curricular del Cicle Formatiu Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

PCCF DAM

Autor 1

Autor 2



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificacions Professionals Incompletes	4
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	9
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	9
4.2. Continguts	12
Esquema general i seqüenciació de les UP	18
Recursos	21
Principis generals	22
Adaptacions metodològiques i organitzatives	23
Avaluació inclusiva	24
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	24
Estructura modular i treball intermodular	26
Metodologia de treball:	26
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	27
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	27
Activitats Complementàries i Extraescolars	34



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: ASIX
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Implantació de Sistemes Operatius
 - Codi: 0369
- Docent(s) responsable(s)
 - Sergio Ortiz Agudo

Propostes de millora del curs anterior

- No hi ha propostes.

ASIX:

- ☒ RD 1629/2009, de 30 de octubre
- ☒ ORDEN 36/2012, de 22 de junio

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Gestió de sistemes informàtics IFC152_3	UC0484_3	0371	Fonaments de maquinari
	UC0486_3	0378	Seguretat i alta disponibilitat
	UC0485_3	0369	Implantació de sistemes operatius
		0374	Administració de sistemes operatius
Administració de serveis a internet IFC156_3	UC0495_3	0375	Serveis de xarxa i internet
	UC0496_3		
	UC0497_3		
	UC0490_3	374	Administració de sistemes operatius
Administració de base de dades IFC079_3	UC0223_3	0371	Fonaments de maquinari
	UC0224_3	0377	Administració de sistemes gestors de bases de dades
	UC0225_3	0372	Gestió de bases de dades

Qualificacions Professionals Incompletes

A continuació es mostrarà una taula a on queden reflectides les qualificacions professional incompletes.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència
-------------------------	-----------------------------------


Desenvolupament d'aplicacions
amb tecnologia web IFC154_3

UC0493_3 Implementar, verificar i
documentar aplicacions web a entorns
internet, intranet i extranet.

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0369 ISO	X									X			X	X					
0370 PAX						X	X	X						X					
0371 FWH				X	X								X	X					
0372 GBD			X	X															
0373 LMSGI			X											X					
0374 ASO	X									X		X		X					
0375 SEX		X						X		X				X					
0376 IAW			X											X					

0377 ASGBD			X							X		X							
0378 SAD									X	X	X		X	X					
0379 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0380 IPO1																			
0381 IPO2																			
1665 DIG																			
1708 SOST																			

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
RA1	X				X	X													
RA2	X		X		X														
RA3									X	X	X		X						
RA4	X			X								X							
RA5											X	X							
RA6					X	X							X	X					

RA7									X	X	X							
RA8		X	X					X										

Veiem de manera explícita aquesta relació:

RA1. Instal·la sistemes operatius, analitzant les seues característiques i interpretant la documentació tècnica.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *1. Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per a assegurar el funcionament del sistema.*
- * *5. Optimitzar el rendiment del sistema configurant el dispositiu maquinari d'acord amb els requisits de funcionament.*
- * *6. Avaluar el rendiment del dispositiu maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.*

RA2. Configura el programari de base, analitzant les necessitats d'explotació del sistema informàtic.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *1. Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per a assegurar el funcionament del sistema.*
- * *3. Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per a respondre a les necessitats de l'organització.*
- * *5. Optimitzar el rendiment del sistema configurant el dispositiu maquinari d'acord amb els requisits de funcionament.*

RA3. Assegura la informació del sistema, descrivint els procediments i utilitzant còpies de seguretat i sistemes tolerants a fallades.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *9. Implementar solucions d'alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per a protegir i recuperar el sistema davant situacions imprevistes.*
- * *10. Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per a evitar interrupcions en la prestació de servicis del sistema.*
- * *11. Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establides per a previndre fallades i atacs externs.*
- * *13. Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per a restablir la seua funcionalitat.*

RA4. Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *1. Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per a assegurar el funcionament del sistema.*
- * *12. Administrar usuaris d'acord amb les especificacions d'explotació per a garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.*

RA5. Administra l'accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat.: Aquest RA contribueix a la competència:

- * *11. Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establides per a previndre fallades i atacs externs.*
- * *12. Administrar usuaris d'acord amb les especificacions d'explotació per a garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.*

RA6. Detecta problemes de rendiment, monitorant el sistema amb les ferramentes adequades i documentant el procediment.: Aquest RA contribueix a la competència:

- * *5. Optimitzar el rendiment del sistema configurant el dispositiu maquinari d'acord amb els requisits de funcionament.*
- * *6. Avaluar el rendiment del dispositiu maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.*
- * *13. Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per a restablir la seua funcionalitat.*
- * *14. Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seua àrea (programant i verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.*

RA7. Audita la utilització i accés a recursos, identificant i respectant les necessitats de seguretat del sistema.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *10. Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per a evitar interrupcions en la prestació de servicis del sistema.*
- * *11. Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establides per a previndre fallades i atacs externs.*
- * *12. Administrar usuaris d'acord amb les especificacions d'explotació per a garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.*

RA8. Implanta programari específic amb estructura client/servidor donant resposta als requisits funcionals.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *2. Administrar servicis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d'arxius, entre altres) instal·lant i configurant el

programari, en condicions de qualitat.*
* *3. Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per a respondre a les necessitats de l'organització.*

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1	Instal·la sistemes operatius, analitzant les seues característiques i interpretant la documentació tècnica	RA1.a) S'han identificat els elements funcionals d'un sistema informàtic. RA1.b) S'han identificat les característiques, funcions i arquitectura d'un sistema operatiu. RA1.c) S'han comparat diferents sistemes operatius, les seues versions i llicències d'ús, en funció dels seus requisits, característiques i camps d'aplicació. RA1.d) S'han realitzat instal·lacions de diferents sistemes operatius. RA1.e) S'han previst i aplicat tècniques d'actualització i recuperació del sistema. RA1.f) S'han solucionat incidències del sistema i del procés d'inici. RA1.g) S'han utilitzat ferramentes per a conèixer el programari instal·lat en el sistema i el seu origen. RA1.h) S'ha elaborat documentació de suport relativa a les instal·lacions efectuades i a les incidències detectades.

RA2	Configura el programari de base, analitzant les necessitats d'exploració del sistema informàtic	RA2.a) S'han planificat, creat i configurat comptes d'usuari, grups, perfils i polítiques de contrasenyes locals. RA2.b) S'ha assegurat l'accés al sistema mitjançant l'ús de directives de compte i directives de contrasenyes. RA2.c) S'ha actuat sobre els servicis i processos en funció de les necessitats del sistema. RA2.d) S'han instal·lat, configurat i verificat protocols de xarxa. RA2.e) S'han analitzat i configurat els diferents mètodes de resolució de noms. RA2.f) S'ha optimitzat l'ús dels sistemes operatius per a sistemes portàtils. RA2.g) S'han utilitzat màquines virtuals per a fer tasques de configuració de sistemes operatius i analitzar els seus resultats. RA2.h) S'han documentat les tasques de configuració del programari de base.
RA3	Assegura la informació del sistema, descrivint els procediments i utilitzant còpies de seguretat i sistemes tolerants a fallades.	RA3.a) S'han comparat diversos sistemes d'arxius i analitzat les seues diferències i avantatges d'implementació. RA3.b) S'ha descrit l'estructura de directoris del sistema operatiu. RA3.c) S'han identificat els directoris contenidors dels arxius de configuració del sistema (binaris, ordes i llibreries). RA3.d) S'han utilitzat ferramentes d'administració de discos per a crear particions, unitats lògiques, volums simples i volums distribuïts. RA3.e) S'han implantat sistemes d'emmagatzematge redundant (RAID). RA3.f) S'han implementat i automatitzat plans de còpies de seguretat. RA3.g) S'han administrat quotes de disc. RA3.h) S'han documentat les operacions realitzades i els mètodes a seguir per a la recuperació davant desastres.

RA4	Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges	RA4.a) S'han implementat dominis. RA4.b) S'han administrat comptes d'usuari i comptes d'equip. RA4.c) S'ha centralitzat la informació personal dels usuaris del domini mitjançant l'ús de perfils mòbils i carpetes personals. RA4.d) S'han creat i administrat grups de seguretat. RA4.e) S'han creat plantilles que faciliten l'administració d'usuaris amb característiques similars. RA4.f) S'han organitzat els objectes del domini per a facilitar la seua administració. RA4.g) S'han utilitzat màquines virtuals per a administrar dominis i verificar el seu funcionament. RA4.h) S'ha documentat l'estructura del domini i les tasques realitzades
RA5	Administra l'accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat	RA5.a) S'han incorporat equips al domini. RA5.b) S'han previst bloquejos d'accessos no autoritzats al domini. RA5.c) S'ha administrat l'accés a recursos locals i recursos de xarxa. RA5.d) S'han tingut en compte els requeriments de seguretat. RA5.e) S'han implementat i verificat directives de grup. RA5.f) S'han assignat directives de grup. RA5.g) S'han documentat les tasques i les incidències.
RA6	Detecta problemes de rendiment, monitorant el sistema amb les ferramentes adequades i documentant el procediment.	RA6.a) S'han identificat els objectes monitoritzables en un sistema informàtic. RA6.b) S'han identificat els tipus de successos. RA6.c) S'han utilitzat ferramentes de monitoratge en temps real. RA6.d) S'ha monitorat el rendiment mitjançant registres de comptador i de seguiment del sistema. e) S'han planificat i configurat alertes de rendiment. RA6.f) S'han interpretat els registres de rendiment emmagatzemats. RA6.g) S'ha analitzat el sistema mitjançant tècniques de simulació per a optimitzar el rendiment. RA6.h) S'ha elaborat documentació de suport i d'incidències.

RA7	Audita la utilització i accés a recursos, identificant i respectant les necessitats de seguretat del sistema	RA7.a) S'han administrat drets d'usuari i directives de seguretat. RA7.b) S'han identificat els objectes i successos auditable. RA7.c) S'ha elaborat un pla d'auditories. RA7.d) S'han identificat les repercussions de les auditories en el rendiment del sistema. RA7.e) S'han auditat successos correctes i erronis. RA7.f) S'han auditat els intents d'accés i els accessos a recursos del sistema. RA7.g) S'han gestionat els registres d'auditoria. RA7.h) S'ha documentat el procés d'auditoria i els seus resultats
RA8	Implanta programari específic amb estructura client/ servidor donant resposta als requisits funcionals	RA8.a) S'ha instal·lat programari específic segons la documentació tècnica. RA8.b) S'han realitzat instal·lacions desateses. RA8.c) S'ha configurat i utilitzat un servidor d'actualitzacions. RA8.d) S'han planificat protocols d'actuació per a resoldre incidències. RA8.e) S'han seguit els protocols d'actuació per a resoldre incidències. RA8.f) S'ha donat assistència tècnica a través de la xarxa documentant les incidències. RA8.g) S'han elaborat guies visuals i manuals per a instruir en l'ús de sistemes operatius o aplicacions. RA8.h) S'han documentat les tasques realitzades.

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts													
----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RA1	Instal·lació de programari lliure i propietari: C1.1– Estructura d'un sistema informàtic. C1.2– Arquitectura d'un sistema operatiu. C1.3– Funcions d'un sistema operatiu. C1.4– Tipus de sistemes operatius. C1.5– Sistemes operatius lliures. Característiques. Funcionalitats. Filosofia. C1.6– Sistemes propietaris. Característiques. Similituds. Diferències. C1.7– Tipus d'aplicacions. C1.8– Llicències i tipus de llicències. C1.9– Llicències de programari lliure. C1.10– Llicències de programari privatiu. Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris: C2.1– BIOS. Característiques. Configuració i optimització. C2.2– Instal·lació de sistemes operatius. Requisits, versions i llicències. C2.3– Instal·lació per clonació. Preparació i configuració. Inconvenients. C2.4– Configuració i ús d'instal·lacions desateses. Implementació de fitxers de respostes. C2.5– Sistemes arrancables des de dispositius extraïbles. Creació i configuració. C2.6– Gestors d'arrancada. Arxius de configuració. Fitxers d'inici dels sistemes operatius. C2.7– Arrancada dual. Configuració i modificació. C2.8– Documentació de la instal·lació. C2.9– Instal·lació/desinstal·lació d'aplicacions. Requisits, versions i llicències. C2.10– Actualització de sistemes operatius i aplicacions. C2.11– Instal·lació de pedaços: C2.12– Seguretat. C2.13– Funcionalitat. C2.14– Altres. C2.15– Registre del sistema. Còpia de seguretat. Restauració. C2.16– Ferramentes de virtualització. Administració i configuració.
-----	--



RA2	Administració de programari de base: C3-1– Planificació i administració d'usuaris i grups locals. C3-2– Usuaris i grups predeterminats. C3-3– Seguretat de comptes d'usuari. Directrius locals. C3-4– Seguretat de contrasenyes. Directrius de comptes. C3-5– Administració de perfils locals d'usuari. Readreçament de les carpetes d'usuari. C3-6– Configuració del protocol TCP/IP en un client de xarxa. C3-7– Configuració de la resolució de noms. C3-8– Fitxers de configuració de xarxa. C3-9– Configuració de xarxa alternativa personalitzada. C3-10– Resolució de problemes de connectivitat en sistemes operatius en xarxa. C3-11– Configuració de les opcions d'accessibilitat d'un sistema operatiu. C3-12– Optimització de sistemes per a ordinadors portàtils i dispositius mòbils. Arxius de xarxa sense connexió. Manteniment de la informació sincronitzada. C3-12– Documentació de la configuració del sistema.
-----	---



RA3	Administració i assegurament de la informació: C4.1– Sistemes d'arxius. Sistemes d'arxius distribuïts, transaccionals, xifrats, virtuals, entre altres. C4.2– Gestió de sistemes d'arxius per mitjà d'ordes i entorns gràfics. C4.3– Gestió d'enllaços. Enllaços simbòlics. C4.4– Estructura de directoris de sistemes operatius lliures i propietaris. Arxius de configuració de sistema. C4.5– Cerca d'informació del sistema per mitjà d'ordes i ferramentes gràfiques. C4.6– Identificació del programari instal·lat per mitjà d'ordes i ferramentes gràfiques. C4.7– Gestió de la informació del sistema. Rendiment. Estadístiques. C4.8– Ferramentes d'administració de discos. Particions i volums. Compactació i revisió. C4.9– Extensió d'un volum. Ús de volums distribuïts. RAID0 per programari. C4.10– Tolerància a fallades de maquinari. RAID1 i RAID5 per programari. C4.11– Tipus de còpies de seguretat. Còpies totals, còpies incrementals, còpies diferencials i altres tipus de còpia. C4.12– Plans de còpies de seguretat. Programació de còpies de seguretat. C4.13– Recuperació en cas de fallada del sistema. Opcions de restauració del sistema. C4.14– Discos d'arrancada. Discos de recuperació. C4.15– Còpies de seguretat del sistema. Recuperació del sistema per mitjà de la consola. Punts de recuperació. C4.16– Creació i recuperació d'imatges de servidors. C4.17– Quotes de disc. Nivells de quota i nivells d'advertència. C4.18– Encriptació de dades. Xifratge d'arxius. Xifratge d'unitats. C4.19– Compresió d'unitats i dades.
-----	---



RA4	Administració de dominis: C5.1– Estructura treball en grup. C5.2– Administració d'una xarxa entre iguals. C5.3– Estructura client-servidor. C5.4– Protocol LDAP. C5.5– Concepte de domini. Subdominis. Requisits necessaris per a fer un domini. C5.6– Replicació de dominis. C5.7– Administració de comptes. Comptes predeterminats. C5.8– Contrasenyes. Bloquejos de compte. C5.9– Comptes d'usuaris i equips. C5.10– Perfils mòbils i obligatoris. C5.11– Carpetes personals. C5.12– Scripts d'inici de sessió. C5.13– Plantilles d'usuari. Variables d'entorn. C5.14– Administració de grups. Tipus. Estratègies d'imbricació. Grups predeterminats. Àmbits de grups. C5.15– Planificació i ús d'unitats organitzatives. C5.16– Documentació dels objectes del domini.
RA5	Administració de l'accés al domini: C6.1– Equips del domini. C6.2– Administració de l'accés a recursos. Xarxes homogènies i heterogènies. C6.3– Permisos de xarxa. Permisos locals. Herència. Permisos efectius. C6.4– Delegació de permisos. C6.5– Llistes de control d'accés. C6.6– Drets d'usuaris. Drets d'inici de sessió. Privilegis. C6.7– Directrius de seguretat. C6.8– Directrius de grup. Àmbit de les directrius. Plantilles administratives. La consola d'administració de directrius de grup. L'editor d'objectes de directrius.



RA6	Supervisió del rendiment del sistema: C7.1– Ferramentes de monitoratge en temps real. C7.2– Ferramentes de monitoratge continuat. C7.3– Ferramentes d'anàlisi del rendiment. C7.4– Tipus de successos: successos del sistema, successos de seguretat, successos d'aplicacions, etc. C7.5– Registres de successos. C7.6– Monitoratge de successos. C7.7– Gestió d'aplicacions, processos i subprocessos. C7.8– Monitoratge d'aplicacions i processos. C7.9– Monitoratge del rendiment del sistema per mitjà d'histogrames, gràfics i informes. C7.10– Ferramentes per a analitzar registres de rendiment.
RA7	Directrius de seguretat i auditories: C8.1– Requisits de seguretat del sistema i de les dades. C8.2– Seguretat d'usuaris i seguretat d'equips. C8.3– Planificació i configuració de directrius de seguretat local. C8.4– Registre del sistema operatiu. C8.5– Objectius de l'auditoria. C8.6– Àmbit de l'auditoria. Planificació. Aspectes auditable: accés a objectes, inicis de sessió, administració de comptes, entre altres. C8.7– Mecanismes de l'auditoria. Alarmes i accions correctives. C8.8– Informació del registre de l'auditoria. C8.9– Tècniques i ferramentes de l'auditoria. C8.10– Informes de l'auditoria. Explotació i documentació.
RA8	Resolució d'incidències i assistència tècnica: C9.1– Interpretació, anàlisi i elaboració de documentació tècnica. C9.2– Interpretació, anàlisi i elaboració de manuals d'instal·lació i configuració de sistemes operatius i aplicacions. C9.3– Llicències de client i llicències de servidor. C9.4– Control de versions i llicències. C9.5– Instal·lacions desateses de programari. C9.6– Servidors d'actualitzacions automàtiques. C9.7– Gestió de comunicats d'incidències. Protocols d'actuació. C9.8– Resolució d'incidències per via telemàtica. C9.9– Administració remota. Assistència remota. C9.10– Inventaris automàtics de programari i llicències. Pla de manteniment i auditoria del programari inventariat.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	Pes
1	Introducció als sistemes informàtics	RA1.a RA1.b RA1.c								4
2	SO. Virtualització i instal·lació	RA1.d	RA2.g						RA8.b	9
3	Sistemes de fitxers			RA3.a RA3.b RA3.c						10
4	SO. Gestió del programari	RA1.e RA1.f RA1.g	RA2.g						RA8.a	10
5	Gestió de discos			RA3.d RA3.e RA3.f RA3.g						10
6	Administració del programari base		RA2.a RA2.c RA2.d RA2.e RA2.f							15

7	Grups de treball i dominis				X	RA5.a				10
8	Accés als recursos					RA5.c RA5.d				9
9	Directives de grup		RA2.b			RA5.b RA5.e RA5.f		X		9
10	Rendiment del sistema						X			7
11	Resolució de incidències i assistència tècnica								RA8.a RA8.c RA8.d RA8.e RA8.f RA8.g	7
	Pes dels RA/ Totals	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	100

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1	Introducció als sistemes informàtics	X	X							
2	SO. Virtualització i instal·lació	X		X						X
3	Sistemes de fitxers				X					
4	SO. Gestió del programari	X	X	X						X
5	Gestió de discos				X					
6	Administració del programari base			X						



7	Grups de treball i dominis					X	X			
8	Accés als recursos						X			
9	Directives de grup			X			X		X	
10	Rendiment del sistema							X		
11	Resolució de incidències i assistència tècnica									X

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Introducció als sistemes informàtics	1
2	SO. Virtualització i instal·lació	1
3	Sistemes de fitxers	1
4	SO. Gestió del programari	2
5	Gestió de discos	2
6	Administració del programari base	2
7	Grups de treball i dominis	3
8	Accés als recursos	3
9	Directives de grup	3
10	Rendiment del sistema	3
11	Resolució de incidències i assistència tècnica	3
	FEE	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la evolució de l'alumnat i metodologies utilitzades.

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula (Aules).

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- Aprenentatge basat en Projectes (ABP), mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
- Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.
- Classe teòrica i/o pràctica, en la propia classe es farà explicacions que permetran dur a terme diferents activitats i/o pràctiques per part dels alumnes.

Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial del programari que s'utilitzarà. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom.
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines ofimàtiques per a dur a terme la formació de manera adequada. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules i de gestió de projectes com Trello o Github Projects. # Planificació de l'ús després i equipaments

D'acord amb el Reial Decret del Títol 1629/2009, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cicle de Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva,

visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereisca una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per

identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal. # Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluat, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.

- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Metodologia de treball:

La metodologia serà similar durant tot el curs, però segons la unitat didàctica en que ens trobem farem unes classes més teòriques o més pràctiques. Els temes han d'exposar-se usant un llenguatge senzill al mateix temps que tècnic perquè l'alumne, futur professional vaja coneixent la terminologia i l'argot que s'usa en el camp dels Sistemes Microinformàtics i en Xarxa.

La majoria dels temes que componen el mòdul són matèries d'aplicació pràctica en les aules muntades a l'efecte amb els seus corresponents sistemes informàtics, si bé també és bo disposar de material gràfic, diapositives, vídeos, catàlegs comercials, etc., que facen més fàcil la comprensió per part dels alumnes.

Cal sempre que resulte possible aplicar les tècniques:

- Aprenentatge per descobriment, on l'alumne descobreix per si mateix els coneixements adquirits, passant a ser el protagonista per davant del professor.
- Aprenentatge significatiu, aquí pren més part el professor que ha de buscar bé la manera d'oferir els continguts per a que li resulten interessants a l'alumne.
- Treball en equip, cal inculcar aquesta idea dissenyant les activitats per equips d'alumnes, que és el que es van a trobar després en el món laboral.
- Deductiva: a partir d'exercicis pràctics s'intentaran extreure els conceptes teòrics bàsics.

Posteriorment es completarà amb la teoria mancant i acabarem amb activitats d'assoliment de la matèria.

- Plantejament del problema a resoldre: Els seus objectius, metodologia que emprarem, etc

Departament d'Informàtica. Curs 2024-2025

- Exposició d'exercicis pràctics d'on s'extrauran els conceptes teòrics bàsics.
- Realització d'exercicis simples per aplicar els conceptes teòrics i adquirir les tècniques procedimentals bàsiques.
- Aplicació d'eixos conceptes a la pràctica mitjançant exercicis el més reals possible.
- Aprofundiment tant en conceptes com en procediments i actituds.
- Activitats pràctiques d'assoliment.

En definitiva es tracta de que els alumnes prenguen partit en l'ensenyament d'una manera més activa i per tant més profitosa per a ells. És una qüestió d'actitud.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el curs. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/proecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	Pes
1	Introducció als sistemes informàtics	RA1.a RA1.b RA1.c								4



2	SO. Virtualització i instal.lació	RA1.d	RA2.g						RA8.b	9
3	Sistemes de fixers			RA3.a RA3.b RA3.c						10
4	SO. Gestió del programari	RA1.e RA1.f RA1.g	RA2.g						RA8.a	10
5	Gestió de discos			RA3.d RA3.e RA3.f RA3.g						10
6	Administració del programari base		RA2.a RA2.c RA2.d RA2.e RA2.f							15
7	Grups de treball i dominis				X	RA5.a				10
8	Accés als recursos					RA5.c RA5.d				9
9	Directives de grup		RA2.b			RA5.b RA5.e RA5.f		X		9
10	Rendiment del sistema						X			7
11	Resolució de incidències i assistència técnica								RA8.a RA8.c RA8.d RA8.e RA8.f RA8.g	7

	Pes dels RA/ Totals	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	100
--	------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Instal·la sistemes operatius, analitzant les seues característiques i interpretant la documentació tècnica		12,5
RA1.a) S'han identificat els elements funcionals d'un sistema informàtic.	1,5	
RA1.b) S'han identificat les característiques, funcions i arquitectura d'un sistema operatiu.	1,5	
RA1.c) S'han comparat diferents sistemes operatius, les seues versions i llicències d'ús, en funció dels seus requisits, característiques i camps d'aplicació.	1,5	
RA1.d) S'han realitzat instal·lacions de diferents sistemes operatius.	1,5	
RA1.e) S'han previst i aplicat tècniques d'actualització i recuperació del sistema.	1,5	
RA1.f) S'han solucionat incidències del sistema i del procés d'inici.	1,5	
RA1.g) S'han utilitzat ferramentes per a conèixer el programari instal·lat en el sistema i el seu origen.	1,5	
RA1.h) S'ha elaborat documentació de suport relativa a les instal·lacions efectuades i a les incidències detectades.	1,5	
RA2. Configura el programari de base, analitzant les necessitats d'explotació del sistema informàtic		12,5
RA2.a) S'han planificat, creat i configurat comptes d'usuari, grups, perfils i polítiques de contrasenyes locals.	1,5	



RA2.b) S'ha assegurat l'accés al sistema mitjançant l'ús de directives de compte i directives de contrasenyes.	1,5	
RA2.c) S'ha actuat sobre els servicis i processos en funció de les necessitats del sistema.	1,5	
RA2.d) S'han instal·lat, configurat i verificat protocols de xarxa.	1,5	
RA2.e) S'han analitzat i configurat els diferents mètodes de resolució de noms.	1,5	
RA2.f) S'ha optimitzat l'ús dels sistemes operatius per a sistemes portàtils.	1,5	
RA2.g) S'han utilitzat màquines virtuals per a fer tasques de configuració de sistemes operatius i analitzar els seus resultats.	1,5	
RA2.h) S'han documentat les tasques de configuració del programari de base.	1,5	
RA3. Assegura la informació del sistema, descrivint els procediments i utilitzant còpies de seguretat i sistemes tolerants a fallades.		12,5
RA3.a) S'han comparat diversos sistemes d'arxius i analitzat les seues diferències i avantatges d'implementació.	1,5	
RA3.b) S'ha descrit l'estructura de directoris del sistema operatiu.	1,5	
RA3.c) S'han identificat els directoris contenidors dels arxius de configuració del sistema (binaris, ordes i llibreries).	1,5	
RA3.d) S'han utilitzat ferramentes d'administració de discos per a crear particions, unitats lògiques, volums simples i volums distribuïts.	1,5	
RA3.e) S'han implantat sistemes d'emmagatzematge redundant (RAID).	1,5	



RA3.f) S'han implementat i automatitzat plans de còpies de seguretat.	1,5	
RA3.g) S'han administrat quotes de disc.	1,5	
RA3.h) S'han documentat les operacions realitzades i els mètodes a seguir per a la recuperació davant desastres.	1,5	
RA4. Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges		12,5
RA4.a) S'han implementat dominis.	1,5	
RA4.b) S'han administrat comptes d'usuari i comptes d'equip.	1,5	
RA4.c) S'ha centralitzat la informació personal dels usuaris del domini mitjançant l'ús de perfils mòbils i carpetes personals.	1,5	
RA4.d) S'han creat i administrat grups de seguretat.	1,5	
RA4.e) S'han creat plantilles que faciliten l'administració d'usuaris amb característiques similars.	1,5	
RA4.f) S'han organitzat els objectes del domini per a facilitar la seua administració.	1,5	
RA4.g) S'han utilitzat màquines virtuals per a administrar dominis i verificar el seu funcionament.	1,5	
RA4.h) S'ha documentat l'estructura del domini i les tasques realitzades		
RA5. Administra l'accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat		12,5
RA5.a) S'han incorporat equips al domini.	1,8	
RA5.b) S'han previst bloquejos d'accessos no autoritzats al domini.	1,8	
RA5.c) S'ha administrat l'accés a recursos locals i recursos de xarxa.	1,8	



RA5.d) S'han tingut en compte els requeriments de seguretat.	1,8	
RA5.e) S'han implementat i verificat directives de grup.	1,8	
RA5.f) S'han assignat directives de grup.	1,8	
RA5.g) S'han documentat les tasques i les incidències.	1,8	
RA6. Detecta problemes de rendiment, monitorant el sistema amb les ferramentes adequades i documentant el procediment.		12,5
RA6.a) S'han identificat els objectes monitoritzables en un sistema informàtic.	1,5	
RA6.b) S'han identificat els tipus de successos.	1,5	
RA6.c) S'han utilitzat ferramentes de monitoratge en temps real.	1,5	
RA6.d) S'ha monitorat el rendiment mitjançant registres de comptador i de seguiment del sistema. e) S'han planificat i configurat alertes de rendiment.	1,5	
RA6.f) S'han interpretat els registres de rendiment emmagatzemats.	1,5	
RA6.g) S'ha analitzat el sistema mitjançant tècniques de simulació per a optimitzar el rendiment.	1,5	
RA6.h) S'ha elaborat documentació de suport i d'incidències.	1,5	
RA7. Audita la utilització i accés a recursos, identificant i respectant les necessitats de seguretat del sistema		12,5
RA7.a) S'han administrat drets d'usuari i directives de seguretat.	1,5	
RA7.b) S'han identificat els objectes i successos auditable.	1,5	
RA7.c) S'ha elaborat un pla d'auditories.	1,5	



RA7.d) S'han identificat les repercussions de les auditories en el rendiment del sistema.	1,5	
RA7.e) S'han auditat successos correctes i erronis.	1,5	
RA7.f) S'han auditat els intents d'accés i els accessos a recursos del sistema.	1,5	
RA7.g) S'han gestionat els registres d'auditoria.	1,5	
RA7.h) S'ha documentat el procés d'auditoria i els seus resultats	1,5	
RA8. Implanta programari específic amb estructura client/servidor donant resposta als requisits funcionals		12,5
RA8.a) S'ha instal·lat programari específic segons la documentació tècnica.	1,5	
RA8.b) S'han realitzat instal·lacions desateses.	1,5	
RA8.c) S'ha configurat i utilitzat un servidor d'actualitzacions.	1,5	
RA8.d) S'han planificat protocols d'actuació per a resoldre incidències.	1,5	
RA8.e) S'han seguit els protocols d'actuació per a resoldre incidències.	1,5	
RA8.f) S'ha donat assistència tècnica a través de la xarxa documentant les incidències.	1,5	
RA8.g) S'han elaborat guies visuals i manuals per a instruir en l'ús de sistemes operatius o aplicacions.	1,5	
RA8.h) S'han documentat les tasques realitzades.	1,5	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les

metodologies més adients per a cada grup , tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Visita al Museu del videojoc d'Ibi, aquesta visita es planteja com una introducció al món dels videojocs i a la seua història. L'activitat consisteix a visitar les instal·lacions del museu, que compta amb exposicions sobre màquines arcades, pinballs, retroinformàtica i retroconsoles, i on s'ofereixen xerrades de caràcter més tècnic sobre desenvolupament de videojocs. # Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.



- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.